

文章编号:1006-1355(2025)05-0215-07

地铁车辆-隧道-土体-古建筑耦合振动研究

姚天义, 姚林泉, 苏祥龙

(苏州大学 江苏省智慧城轨工程研究中心, 江苏 苏州 215131)

摘要:随着城市地铁系统的快速发展,地铁在给市民出行带来便利的同时,其振动也会对居民楼及古建筑造成负面影响。地铁振动对环境影响的研究大多采用全过程仿真和实测法。全过程仿真建模难度大、计算效率低,而实测法费时、费力且可移植性差。基于车-轨耦合动力学建立无砟轨道车-轨耦合模型,并在此基础上进一步建立隧道-土体-古建筑耦合振动模型,利用MATLAB编程计算,通过与文献和ANSYS建模计算作对比,验证模型的正确性。相较于传统的全过程有限元仿真,其可提升计算速度,且其对于模型的处理更为灵活。基于所建立的模型系统计算分析地铁列车运行速度、轨道深埋以及古建筑与轨道的距离和扣件刚度对古建筑振动响应的影响规律,可为采取措施以降低古建筑振动提供合理的理论参考。

关键词:振动与波;车轨耦合;有限元法;古建筑;全过程迭代

中图分类号:U231

文献标志码:A

DOI编码:10.3969/j.issn.1006-1355.2025.05.034

Research on Coupled Vibration of Subway-tunnel-soil-ancient Buildings

YAO Tianyi, YAO Linquan, SU Xianglong

(Intelligent Urban Rail Engineering Research Center of Jiangsu Province, Soochow University,
Suzhou 215131, Jiangsu, China)

Abstract: With the rapid development of the urban subway system, the subway brings convenience to citizens' travel, but its vibration has a negative impact on residential buildings and ancient buildings. The research on the impact of subway vibration on the environment mostly adopts full process simulation and measurement methods. The full process simulation modeling is difficult and has low computation efficiency, while the actual measurement method is time-consuming and labor-intensive, and has poor portability. In this paper, based on vehicle-track coupling dynamics, a vehicle-track coupling model on ballastless track was established. And furthermore, a tunnel-soil-ancient building coupling vibration model was established, and solved by MATLAB programming. By comparing the results with those of existing literature and ANSYS software, the correctness of the model was verified. Compared to traditional full process finite element simulation, it was found that this method can raise the calculation speed and makes model processing more flexible. Finally, the influence of subway train operating speed, track depth, distance between ancient buildings and tracks, and fastener stiffness on the vibration response of ancient buildings was calculated and analyzed based on the model. This study may provide a reasonable theoretical reference for reducing ancient building vibration.

Key words: vibration and wave; vehicle-rail coupling; finite element method; historic building; full process iteration

古建筑大多具有采用木材、石头和泥土等自然材料以及榫卯、斗拱连接的结构特点,相较于现代的混凝土、钢结构建筑,对环境振动更加敏感,长期的环境振动会导致古建筑的结构构件出现疲劳损伤。随着城市化进程加快,地铁网络的密度也随之增加,地铁运行时车辆与轨道之间相互作用引起的振

动会对周围土体和建筑产生影响。

国内外学者对轨道车辆环境影响分析以及相关的数值算法开展了大量研究。雷晓燕团队^[1]在轮轨振动有限元全过程迭代法的基础上,提出了适用车辆-轨道-路基耦合系统振动的改进全过程迭代法,并通过位移条件来判断迭代收敛。在轮轨振动数值算法研究的基础之上,孟昭博^[2]通过数值模拟,分析了地铁在单、双列车线路运行时西安钟楼的动力反应。王平等^[3]结合随机振动虚拟激励法以及有限元谐响应分析,给出了车-线-隧垂向环境振动预测的辛模型。Thomson^[4]提出用薄层法通过将土体进行深度方向离散化来模拟半无限弹性空间,并用于交通振动传播的研究。闫维明等^[5]分析某地铁沿线地面振动实测数据,发现在距隧道外轨中心线一定距

收稿日期:2024-02-26

基金项目:国家自然科学基金资助项目(12302265);江苏省自然科学基金资助项目(BK20230469)

作者简介:姚天义(1999-)男,江苏省扬州市人,硕士研究生,专业方向为车辆动力学。

E-mail: 20215246026@stu.suda.edu.cn

通信作者:姚林泉,男,博士生导师,专业方向为车辆动力学。

E-mail: lqyao@suda.edu.cn

离,地铁引起的振动会在地表处放大。张逸静等^[6]通过对苏州不同古建筑的实地测量以及有限元建模分析,给出了针对不同古建筑保护防振减振的建议和措施。

对现有相关研究的综述分析表明,目前的研究大多集中于振动传播全过程的有限元仿真和实地测量两方面,前者建模难度大、模型灵活性较差且计算效率较低,后者费时费力不具普适性。因此,本文利用车-轨耦合动力学以及有限元理论,构建了全过程无砟轨道车-轨耦合及隧道-土体-古建筑耦合的数值模型,如图1所示,并利用MATLAB计算得到古建筑的振动响应。相较于传统的全过程有限元软件仿真,编程更为灵活,且通过充分利用MATLAB的多核处理和并行计算能力,较大程度上提升计算速度。本文基于该模型进一步研究了车速、轨道深埋以及古建筑与轨道外轨中心线水平距离对古建筑振动响应的影响。

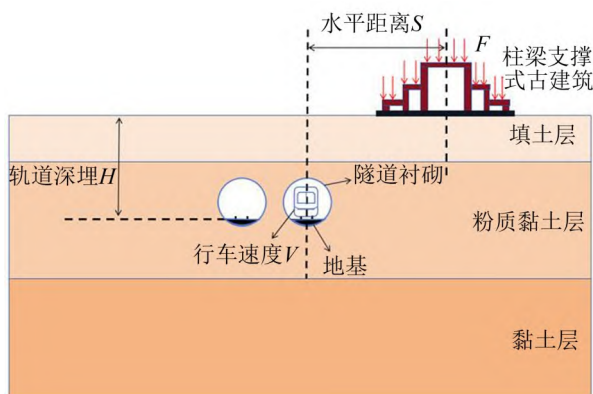


图1 隧道土体古建筑模型示意图

1 无砟轨道车-轨耦合模型

在建立无砟轨道车-轨耦合模型时,首先分别建立地铁车辆系统模型、轨道系统模型,再通过轮轨关系进行耦合。本文在建立的车-轨耦合模型时进行以下假设^[7]:

- (1) 仅考虑耦合系统的竖向振动。
- (2) 车辆和轨道系统沿道路左右对称,可取一半为研究对象。
- (3) 轮轨间接触为非线性弹性接触。
- (4) 钢轨被离散为梁单元。
- (5) 钢轨下部轨枕及道床被简化为集中质量。

1.1 模型建立

本节选取一节车厢作为研究对象,其包括车体、前后转向架以及4个轮对,车辆模型如图2所示。其中车辆部分共有10个自由度,分别是车体的垂向运动和点头运动,前后转向架的垂向运动和点头运动及4个轮对的垂向运动。

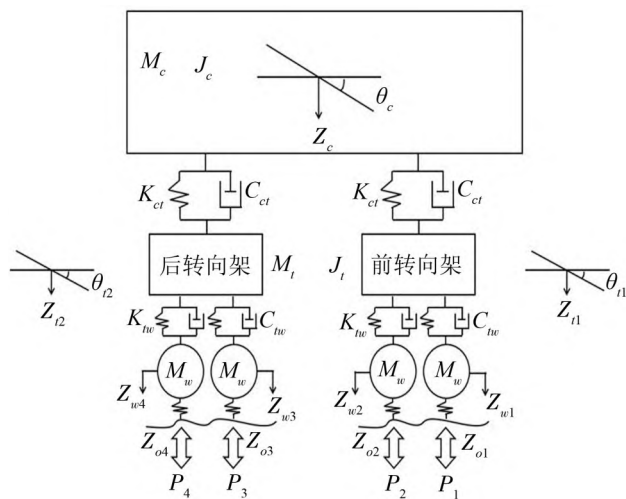


图2 车辆系统模型^[7]

车辆系统的振动方程可表示为^[7]

$$\mathbf{M}_v \ddot{\mathbf{X}}_v + \mathbf{C}_v \dot{\mathbf{X}}_v + \mathbf{K}_v \mathbf{X}_v = \mathbf{P}_v \quad (1)$$

其中: $\mathbf{M}_v$ 、 $\mathbf{C}_v$ 和 $\mathbf{K}_v$ 分别是车辆系统的质量、阻尼和刚度矩阵, $\mathbf{P}_v$ 为轨道的载荷向量, $\ddot{\mathbf{X}}_v$ 、 $\dot{\mathbf{X}}_v$ 和 $\mathbf{X}_v$ 分别为车辆的加速度、速度和位移向量。这里:

$$\mathbf{X}_v = \{Z_c, \theta_c, Z_{t1}, \theta_{t1}, Z_{t2}, \theta_{t2}, Z_{w1}, Z_{w2}, Z_{w3}, Z_{w4}\}^T \quad (2)$$

$$\mathbf{P}_v = [-M_c g, 0, -M_t g, 0, -M_t g, 0, -M_w g + p_1(t) - M_w g + p_2(t) - M_w g + p_3(t) - M_w g + p_4(t)]^T \quad (3)$$

其中: $p_j(t)$ ($j=1,2,3,4$)为轮轨相互作用力,可以通过如下赫兹(Hertz)公式进行计算:

$$p_j(t) = \begin{cases} \left\{ \frac{1}{G} [Z_{wj}(t) - Z_r(x_{wj}, t) - Z_0(t)] \right\}^{3/2} \\ 0 \end{cases} \quad (\text{轮轨脱离时}) \quad (4)$$

其中: $Z_{wj}(t)$ 为 t 时刻 j 轮的垂向位移, $Z_r(x_{wj}, t)$ 为 t 时刻 j 轮下钢轨的垂向位移, $Z_0(t)$ 为 t 时刻的钢轨不平顺,本文中采用美国轨道谱进行轨道高低不平顺模拟。 G 为接触挠度系数。

轨道系统由钢轨、轨枕、道床组成,模型如图3所示。

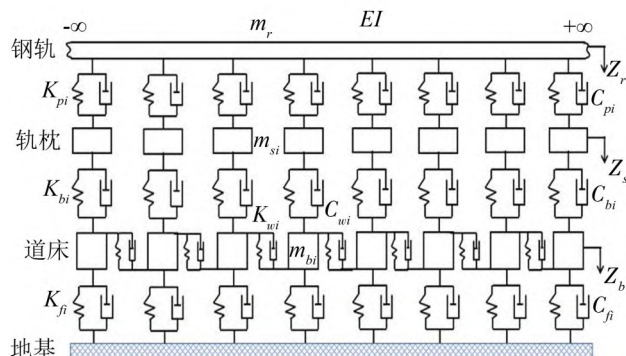


图3 轨道系统模型^[7]

轨道系统建模时,钢轨被看作由按扣件固定间距分布的弹性点支撑Euler梁,钢轨的计算长度取为

70 m, 扣件间距为0.575 m, 共有单元120个。

轨道系统振动方程可表示为^[8]:

$$\mathbf{M}_T \ddot{\mathbf{X}}_T + \mathbf{C}_T \dot{\mathbf{X}}_T + \mathbf{K}_T \mathbf{X}_T = \mathbf{P}_T \quad (5)$$

式中: $\mathbf{M}_T$ 、 $\mathbf{C}_T$ 、 $\mathbf{K}_T$ 分别为轨道系统的质量、阻尼和刚度矩阵。 $\ddot{\mathbf{X}}_T$ 、 $\dot{\mathbf{X}}_T$ 、 $\mathbf{X}_T$ 分别为轨道系统的加速度、速度和位移。 $\mathbf{P}_T$ 为轨道系统等效载荷向量。其中: $\mathbf{M}_T = \sum_1^N \mathbf{M}_T^e$ 、 $\mathbf{C}_T = \sum_1^N \mathbf{C}_T^e$ 、 $\mathbf{K}_T = \sum_1^N \mathbf{K}_T^e$ 、 $\mathbf{P}_T = \sum_1^N \mathbf{P}_T^e$, 由各单元矩阵组装而成, N 为单元数。轨道单元的位移向量 $\mathbf{X}_T^e = \{x_1 \ \theta_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ \theta_4 \ x_5 \ x_6\}^T$ 。 x_1 与 x_4 、 x_2 与 x_5 、 x_3 与 x_6 分别为钢轨、轨枕、道床所在单元节点的垂向位移, θ_1 、 θ_4 为钢轨单元节点的转角。

$$\mathbf{P}_T^e = \begin{Bmatrix} -\frac{p_j(t)b^2}{l^3}(l+2a) & \frac{p_j(t)ab^2}{l^2} & 0 & 0 \\ -\frac{p_j(t)a^2}{l^3}(l+2b) & -\frac{p_j(t)a^2b}{l^2} & 0 & 0 \end{Bmatrix}^T \quad (6)$$

式中: l 为单元长度, a 、 b 分别为轮对距轨道单元左右节点的距离, 由此将车辆系统振动方程与轨道系统振动方程耦合, 形成车-轨耦合振动方程:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_v & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_T \end{bmatrix} \ddot{\mathbf{X}} + \begin{bmatrix} \mathbf{C}_v & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{C}_T \end{bmatrix} \dot{\mathbf{X}} + \begin{bmatrix} \mathbf{K}_v & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{K}_T \end{bmatrix} \mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_v \\ \mathbf{P}_T \end{bmatrix} \quad (7)$$

此振动方程为一个大型2阶非线性微分方程, 本文利用Newmark- β 积分法对此耦合振动方程进行数值求解。Newmark- β 积分格式为:

$$\begin{aligned} & (\mathbf{K} + a_0 \mathbf{M} + a_1 \mathbf{C}) \mathbf{x}_{i+1} = \\ & \mathbf{F}_{i+1} + \mathbf{M} (a_0 \mathbf{x}_i + a_2 \dot{\mathbf{x}}_i + a_3 \ddot{\mathbf{x}}_i) + \\ & \mathbf{C} (a_1 \mathbf{x}_i + a_4 \dot{\mathbf{x}}_i + a_5 \ddot{\mathbf{x}}_i) \\ & \dot{\mathbf{x}}_{i+1} = a_0 (\mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_i) - a_2 \dot{\mathbf{x}}_i - a_3 \ddot{\mathbf{x}}_i \\ & \ddot{\mathbf{x}}_{i+1} = \ddot{\mathbf{x}}_i + a_6 \dot{\mathbf{x}}_i + a_7 \ddot{\mathbf{x}}_i \end{aligned} \quad (8)$$

其中: a_0 至 a_7 为积分常数^[8], $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{K}$ 、 $\mathbf{C}$ 分别为系统总质量、总刚度和总阻尼矩阵, 具体表达式如式(7)所示, $\mathbf{F}_{i+1}$ 为 $t+1$ 时刻的载荷矩阵。在利用Newmark- β 积分格式求解时, 求得的结果需要进行多次迭代来保证收敛。因此, 采用改进全过程迭代法, 在保证计算精度的同时, 引入了松弛因子 μ 和收敛准则, 加快收敛, 提高了计算速度。其程序流程如图4所示^[8]。

当进行第 $k+1$ 次迭代时, 根据求得的 $t+\Delta t$ 时刻的第 i 个轮对的位移 ${}^k \mathbf{x}_{vi}^{t+\Delta t}$ 和该轮对所处位置下钢轨的位移 ${}^k \mathbf{x}_{ri}^{t+\Delta t}$, 通过式(4)计算第 $k+1$ 次迭代下 $t+\Delta t$ 时刻的轮轨相互作用力 ${}^{k+1} F_{TV}^{t+\Delta t}$, 构造松弛函数, 对轮轨相互作用力 ${}^{k+1} F_{TV}^{t+\Delta t}$ 进行人为修正, 松弛函数表达式为:

$${}^{k+1} \tilde{F}_{TV}^{t+\Delta t} = {}^k F_{TV}^{t+\Delta t} + \mu ({}^{k+1} F_{TV}^{t+\Delta t} - {}^k F_{TV}^{t+\Delta t}) \quad (9)$$

其中: μ 为松弛因子, 取值范围为 $0 < \mu < 1$ 。

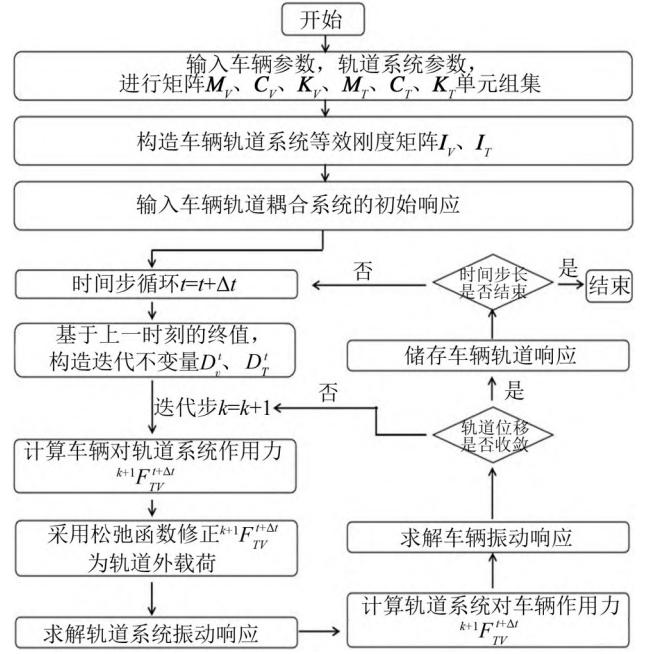


图4 全过程迭代程序流程^[8]

得到修正后的轮轨相互作用力 ${}^{k+1} \tilde{F}_{TV}^{t+\Delta t}$, 将修正后的轮轨相互作用力代入到式(4)中进行第 $k+1$ 次迭代, 得到钢轨位移。判断迭代结果收敛的准则为:

$$\frac{\Delta x}{x^k} = \frac{x_{i+1}^{k+1} - x_{i+1}^k}{x^k} \leq \varepsilon \quad (10)$$

这里: Δx 为第 $k+1$ 次迭代与第 k 次迭代计算所得的钢轨位移的差值, x^k 为第 k 次迭代钢轨节点位移向量, $1 \times 10^{-10} < \varepsilon < 1 \times 10^{-7}$ 。文献[8]中对CRH高铁动车组车轨模型进行分析计算, 得到了适合高铁动车的计算收敛准则。为了定义适合地铁车辆的收敛准则, 本文针对地铁车辆重新选择松弛因子和收敛精度进行分析计算。图5中给出了不同积分步长在不同松弛因子和收敛精度下计算收敛所需最大迭代次数。

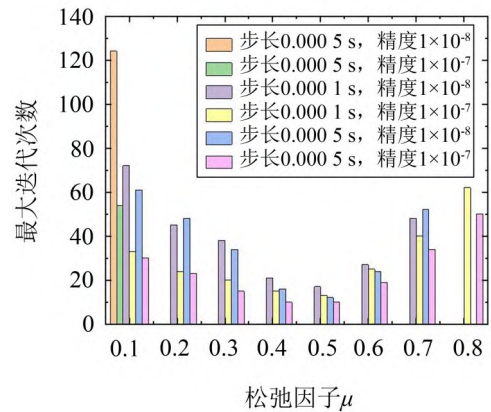


图5 不同积分步长在不同收敛准则下的收敛情况

从图5中可以看出, 积分步长选取得越小, 同精度下迭代次数越少, 随着收敛精度的提高, 最大迭代次数也随之增大, 当松弛因子 $\mu=0.8$ 及以上时, 计算

出现不收敛的情况,当 μ 取0.4~0.6时,迭代次数较少。本文取积分步长为0.000 05 s,松弛因子 $\mu=0.5$,精度为 1×10^{-8} ,计算结果能充分达到分析系统响应的要求。

1.2 地基弹性力

为了验证车-轨耦合模型的正确性以及新定义改进全过程迭代收敛准则的合理性,这里分别与文献[9]中的算例作比较,车辆以80 km/h的恒定速度行驶。通过对比可知,无论是钢轨跨中位移或是钢轨中点垂向加速度,采用本文的算法所计算出的波形和量值与文献的计算结果保持一致。如图6所示,地基弹性力最大值为67.88 kN,发生在地基拾振点正上方轮轨接触时。

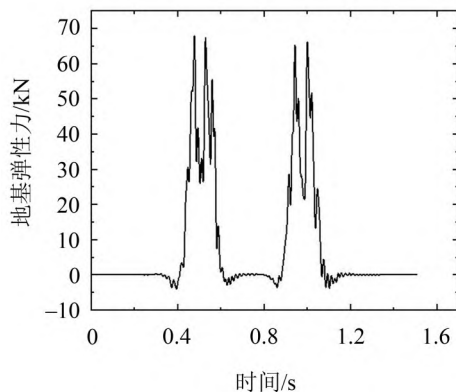


图6 地基弹性力

2 隧道土体古建筑数值模型

本文基于弹性力学与有限元法利用 MATLAB 进行隧道土体古建筑数值结构计算。通过将根据第一部分车-轨耦合模型计算得到的地基弹性力周期性施加在隧道模型上来模拟地铁6节车厢经过拾振点时的载荷特性^[10],周期载荷之间的间隔时间由两节车厢前后轮间的距离与车速计算得出。为了能够准确反映原载荷特性,将每个周期载荷离散为600个采样点,如图7所示。

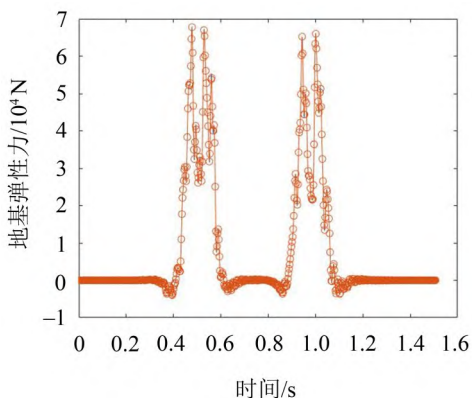


图7 载荷离散采样点

利用 Newmark 积分格式求解结构振动方程来模拟土体以及古建筑在地铁经过时的振动响应。

将土层分为3层(如图1所示),各土层物理参数参考文献[9]得到。古建筑模型内部以6根左右对称的木梁主柱作为支撑,由内向外高度分别为6.5、5.5和4.5 m,每根主柱截面半径为0.4 m,水平梁截面半径为0.25 m,水平梁与主柱之间采用弹簧阻尼来模拟古建筑常见的斗拱连接^[11]。在柱顶施加4 500 N/m的均布载荷模拟古建筑主柱和水平梁上部结构的重量,主柱底部通过石墩与台基连接,石墩截面半径为0.45 m,高度为0.5 m。古建筑模拟预测模型及隧道模型物理参数如表1所示。

表1 古建筑及隧道物理参数

	质量密度/(kg·m ⁻³)	弹性模量/MPa	泊松比
隧道衬砌	2 550	3.45×10^4	0.25
木梁柱	420	1×10^4	0.20
台基	1 950	1.5×10^4	0.18
柱底石墩	2 800	5.6×10^4	0.26

模型的有限元网格如图8所示。在模型水平方向取120 m,垂向长度取60 m,古建筑至隧道中心线距离为12.8 m,隧道内径为5.5 m,混凝土衬砌厚度为0.35 m。模型总计3 803个4节点四边形单元和29个2节点单元。

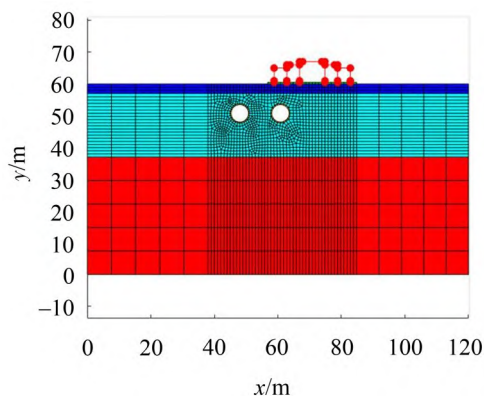


图8 有限元网格示意图

模型左右边界采用等效黏弹性人工边界,下边界为全约束,相较于远置人工边界,黏弹性人工边界^[9]具有更高的精度和适用性。将通过车轨耦合数值计算得到的地基弹性力以周期点载荷的形式施加在隧道地基上来模拟计算双列地铁并行运行环境下古建筑的振动响应。

3 影响规律分析

3.1 模型验证

根据本文建立的模型,计算得到轨道深埋为18 m,地铁行驶速度为80 km/h,古建筑距离振源水平

距离为9 m工况下模型振动响应最为明显的主柱1(左一柱)柱顶水平振动响应。单周期内不同采样点数下 ANSYS 与 MATLAB 计算时长对比如表2所示。

表2 二维模型ANSYS与MATLAB计算时长对比

网格数	采样点数	ANSYS与 MATLAB计算时长/s	时长比
3 832	600	485,79	6.1:1
	1 000	1 865,314	5.3:1

其中:CPU型号为Intel(R) Core(TM) i7-7700 HQ,软件版本为ANSYS16.0和MATLAB2018a。由表2结果可知,MATLAB的计算时间远远低于ANSYS。本文对单周期载荷采样600个点进行计算。

将空间问题简化为平面问题时会造成精度误差,为了分析简化模型对结果精度的影响,本文建立了三维隧道-土体-古建筑有限元模型如图9所示。

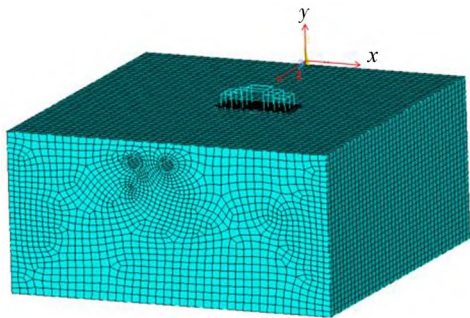


图9 隧道-土体-古建筑三维模型网格图

单个周期内柱顶水平位移对比图如图10所示。

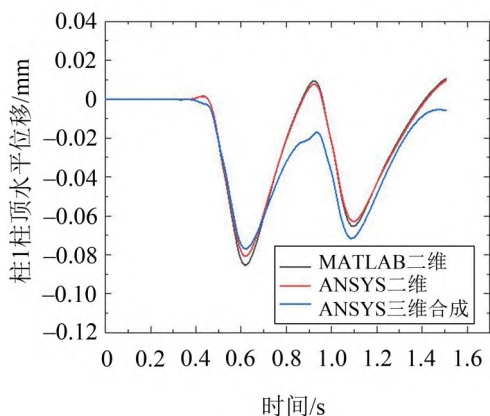


图10 柱顶位移对比图

根据本文二维模型与ANSYS三维模型所得古建筑振动水平位移峰值的相对误差为9.8%。误差产生的原因可能是古建筑模型第三维度(z 方向)上不是无限长影响了结构位移变化,以及在对平面问题中的载荷进行简化时,将三维模型中的纵向分布力简化为单个集中载荷会导致二维模型计算结果偏大。通过对比可以看出,将三维模型简化为二维模型会影响分析精度,但简化后的二维模型在相同工

况下的计算振动响应更大,在模拟实际情况时可以提供更大的容错,施工安全性更高,由此证明了将三维模型转化为平面模型进行分析的可行性与合理性。

3.2 参数的影响规律分析

本文计算得到轨道深埋为18 m,单双列地铁行驶速度为80 km/h,古建筑水平距离为9 m工况下模型柱1的振动响应时程如图11所示。研究发现,当载荷相位差为0.001 s(左侧隧道先加载0.001 s)时,古建筑所受振动影响最大值,因此,本文考虑的双列地铁并行运行环境特指载荷相位差为0.001 s的极限情况。

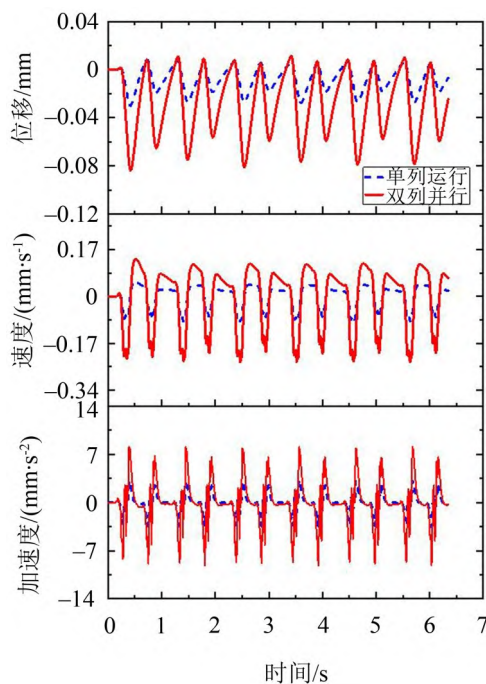


图11 柱1柱顶水平振动响应

由图11可知,在双列地铁并行运行环境下,振动影响产生的梁柱支撑式古建筑柱顶水平位移峰值为0.085 mm,水平速度峰值为0.239 mm/s,水平加速度峰值为9.231 mm/s²。根据《古建筑防工业振动技术规范》^[12](如表3所示),殿堂式以木制梁柱为主支撑的古建筑受到环境振动影响时木制梁柱的柱顶水平速度应控制在0.18 mm/s以下。该模拟工况下模型的水平速度峰值已超出该容许振动速度。因此,下文对不同工况下古建筑振动响应做进一步讨论。在计算不同工况的模型时,只需要修改模型部分的节点位置,对其进行重新定义编号即可,与ANSYS相比,避免了重新建立模型、划分网格、再进行求解的繁琐步骤,体现了本文模型的灵活性。

3.2.1 车速的影响分析

各城市线路复杂程度不同以及站点距离的不

表3 古建筑木结构的容许振动速度 $[V]/(\text{mm}\cdot\text{s}^{-1})^{[12]}$

保护级别	控制点位置	控制点方向	顺木纹 $V_p/(\text{mm}\cdot\text{s}^{-1})$		
			$<4\ 600$	$4\ 600\sim5\ 600$	$>5\ 600$
全国重点文物保护单位	顶层柱顶	水平	0.18	0.18~0.22	0.22
省级文物保护单位	顶层柱顶	水平	0.25	0.25~0.30	0.30
市、县级文物保护单位	顶层柱顶	水平	0.29	0.29~0.35	0.35

同,会不同程度地影响地铁行车速度^[13]。图12给出了轨道深埋为18 m,古建筑水平距离为9 m情况下,双列地铁并行时在不同速度条件下各主柱柱顶的水平速度峰值响应,其中古建筑模型中左侧3根主柱从左往右依次为柱1、柱2、柱3。

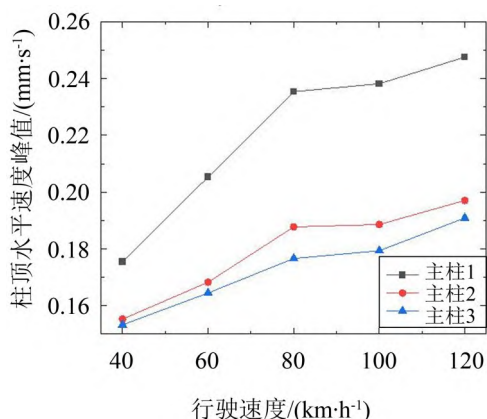


图12 不同行车速度下柱顶水平速度峰值

由图12所示计算结果可知,随着地铁运行速度的增加,古建筑振动响应也随之增大,该计算结果与文献[14]中所计算的天津地铁在不同行驶速度下地面振动响应规律相符合,在行驶速度为40~80 km/h时,古建筑预测模型中柱1的柱顶水平速度峰值增速明显。在行驶速度为40 km/h时,其能够满足全国重点文物保护单位要求。由于柱1对于振动影响的反应更加显著,因此下文对不同工况影响进行分析时单独选取柱1进行研究。

3.2.2 轨道埋深和水平距离的影响分析

在地铁车站区间,为满足快速人员疏散,同时保证安全性和便捷性的需求,上层开发一般以浅层(-10~0 m)为主^[15]。图13为行驶速度为80 km/h时,不同古建筑水平距离以及不同轨道埋深情况下柱1柱顶水平速度峰值响应。

由图13可知,随着轨道深埋距离的增加,地铁引起的古建筑柱1柱顶水平振动峰值逐渐减小,随着古建筑与轨道水平距离的增加,水平速度峰值也不断减小且水平距离对柱顶振动速度峰值的影响更为显著。结果显示,在水平距离为0~5 m,轨道埋深为8~12 m时,主柱1柱顶的水平速度峰值已经超出了《古建筑防工业振动技术规范》中市、县级文物

所允许的最大振动速度0.29 mm/s。

由图13可知,为了避免对古建筑造成不可逆的危害,在古建筑附近规划地铁线路时,针对市、县级文物保护单位,地铁线路铺设应当在水平距离5 m开外,轨道埋深12 m开外进行;针对全国重点文物保护单位,地铁线路铺设应当在水平距离15 m开外,轨道埋深18 m之下进行。

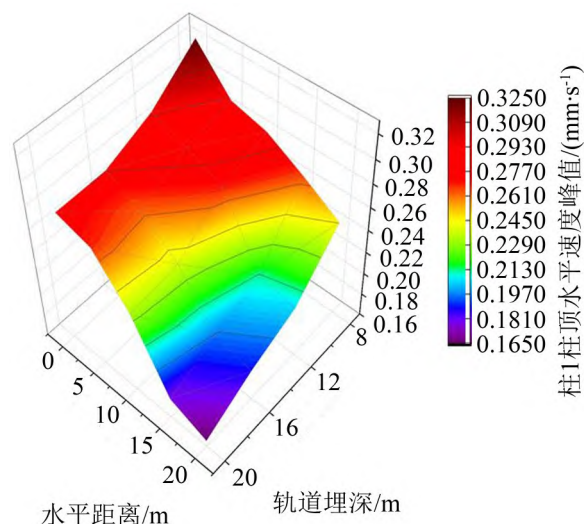


图13 不同水平距离及轨道埋深下柱1柱顶水平速度峰值

3.2.3 扣件影响分析

在古建筑附近存在湖泊或地质类型不良时,更改地铁线路铺设会大大增加预算,此时需实施人为减振措施来避免古建筑的疲劳破坏。基于第3.2.1小节所研究的扣件刚度为30 kN/mm情况,进一步研究不同扣件刚度下古建筑的振动,结果如图14所示。

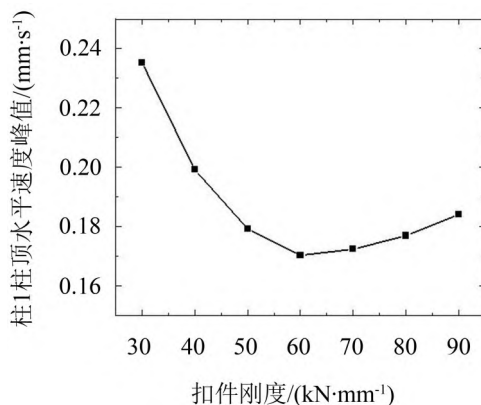


图14 不同扣件刚度下的柱顶速度峰值

由图14可知,钢轨扣件刚度在60 kN/mm左右时古建筑振动达到最小值,随着扣件刚度继续增大,古建筑受到的振动影响也随之增大。该现象广泛出现在地铁环境振动研究中^[16-17]。造成这一现象的原因可能是当钢轨扣件刚度在30~60 kN/mm范围内增大时,钢轨的变形减小导致轨下结构变形也减少,隧道受到动荷载减少致使古建筑振动减小。当钢轨扣件刚度在60~90 kN/mm范围内时,随着钢轨扣件刚度的增大,钢轨变形能力减小,无法通过钢轨的变形吸收振动,导致古建筑振动增大。

4 结 语

本文基于车-轨耦合动力学及弹性力学理论,建立了从地铁振动到古建筑振动的全过程MATLAB数值计算模型。首先分别建立地铁车辆、轨道系统模型得到系统振动方程,利用改进全过程迭代法进行耦合计算,得到地基弹性力,定义了更为适合地铁车辆的新收敛准则,提高了计算效率。其次,建立了隧道-土体-古建筑耦合模型,通过将地基弹性力周期性地施加在模型上,来模拟地铁通过时的古建筑振动响应,并分别与文献和ANSYS计算结果作对比,验证了模型的正确性。最后基于本文所建立的模型,进一步探究了地铁列车运行速度、轨道深埋以及古建筑距离和扣件刚度对古建筑振动响应的影响规律。

研究表明,古建筑与轨道外轨中心线的水平距离是影响古建筑振动的首要因素,当水平距离小于5 m时,需保证轨道埋深12 m以上,且地铁在此区间的行驶速度不宜高于80 km/h,才能满足市、县级文物保护单位的古建筑保护要求。随着水平距离的增加,古建筑振动速度随之衰减,当水平距离大于15 m时,轨道可在地下12~20 m进行铺设,针对全国重点文物保护单位,则需在地下18 m以下进行地铁铺设。在条件允许的情况下,轨道线路铺设应尽可能在距古建筑水平距离15 m开外的次浅层位置进行。在实际施工难度大、经济效益低的情况下,可以通过适当提高扣件刚度进行减振。

参考文献:

- [1] 雷晓燕,吴神花,张斌. 车辆-轨道非线性耦合系统交叉迭代算法及应用[J]. 噪声与振动控制, 2016, 36(4): 113-119.
- [2] 孟昭博. 西安钟楼的交通振动响应分析及评估[D]. 西安:西安建筑科技大学, 2009.
- [3] 王平,杨帆,韦凯. 车-线-隧垂向环境振动预测辛模型及其应用[J]. 工程力学, 2017(5): 171-178.
- [4] THOMSON W T. Transmission of elastic waves through a stratified solid medium[J]. Journal of Applied Physics, 1950, 21(2): 89-93.
- [5] 闫维明,聂晗,任珉,等. 地铁交通引起的环境振动的实测与分析[J]. 地震工程与工程振动, 2006(4): 187-191.
- [6] 张逸静,陈甦,周俊杰,等. 城市轨道交通振动对古建筑影响综述[J]. 华东交通大学学报, 2015, 32(6): 1-7.
- [7] 翟婉明. 车辆-轨道耦合动力学[M]. 2版. 北京:中国铁道出版社, 2001.
- [8] 张斌,罗雁云,雷晓燕. 改进迭代过程的车轨耦合振动数值解法及应用[J]. 工程力学, 2016, 33(3): 128-134.
- [9] 陈林. 不同无砟轨道结构对车辆-轨道耦合系统的振动响应分析[D]. 苏州:苏州大学, 2017.
- [10] 孙烨,刘维宁,刘卫丰,等. 地铁列车振动环境影响响应面预测方法[J]. 噪声与振动控制, 2023, 43(3): 202-207+219.
- [11] 刘少武. 地铁列车荷载作用下古建筑振动响应分析和疲劳研究[D]. 武汉:武汉理工大学, 2023.
- [12] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 古建筑防工业振动技术规范:GB/T 50452-2008[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2008.
- [13] 涂勤明,雷晓燕. 地铁引起古建筑物振动三维数值分析[J]. 噪声与振动控制, 2014, 34(5): 130-134.
- [14] 刘一文,巴振宁,高愈辉,等. 天津Z2线地铁运营对沿线地面振动的影响分析[J]. 岩土工程学报, 2019, 41(S1): 193-196.
- [15] 魏焕卫,刘亚珍,陈娟,等. 济南2号线地铁列车运行引起环境振动测试分析[J]. 噪声与振动控制, 2023, 43(2): 222-229.
- [16] 孙建树,和振兴,石广田,等. 城市轨道交通车辆段或停车场线路用减振扣件刚度参数研究[J]. 城市轨道交通研究, 2022, 25(7): 24-29.
- [17] 陈鸿生. 基于车-轨-隧耦合的地下铁路引起环境振动分析[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2022.